模組3: POS銷售

產品需求規格書(PRD)

POS 銷售管理模組 v1.1

專案名稱: 診所進銷存管理系統
模組名稱: POS 銷售管理
文件版本: v1.1
文件日期: 2026/10/20
文件狀態: 第一階段開發規格
技術架構: Laravel / MySQL

---

1. 產品概述

1.1 背景

診所需要一套簡易 POS 系統，處理現場商品銷售、付款、庫存扣除、銷售退貨及交易紀錄查詢。

銷售商品可能包含:

- 自費藥品。
- OTC 藥品。
- 眼科相關商品。
- 隱形眼鏡保養用品。
- 一般商品。
- 其他經設定允許 POS 銷售的品項。

部分藥品可能同時存在 HIS 使用及 POS 自費銷售兩種情境。

因此 POS 必須與既有品項管理及庫存管理整合，並避免 HIS 與 POS 重複扣除庫存。

醫療服務收費及 HIS 醫療收據仍由 HIS 負責。

1.2 產品目標

1. 提供快速的商品掃碼銷售流程。
2. 支援一般商品及符合銷售條件的自費藥品。

3. 支援散客及已建檔顧客。
4. 支援現金、信用卡及轉帳等付款方式。
5. 完成銷售後立即扣除庫存。
6. 支援多批次商品出庫。
7. 保留歷史商品名稱、規格及成交價格。
8. 支援部分及全部銷售退貨。
9. 支援錯誤交易作廢。
10. 支援收據列印及未來電子發票串接。
11. 保留完整交易、付款及庫存歷史。
12. 確保 HIS 與 POS 的庫存資料一致。

1.3 核心設計原則

- 商品分類與 POS 可銷售設定分離。
- 購物車不預扣庫存。
- 正式結帳後才扣除庫存。
- 銷售與庫存異動必須在同一資料庫交易完成。
- 歷史交易不得直接修改或刪除。
- 銷售退貨與銷售作廢分開處理。
- 退款狀態與商品回庫狀態分開管理。
- 收據、發票與銷售單據分開建模。
- 商品進貨成本不等於 POS 售價。

---

2. 使用角色與權限

角色	POS 銷售	修改售價	退貨	作廢	報表
系統管理員	是	是	是	是	是
櫃檯人員	是	依授權	依授權	否	限定
庫存管理人員	依授權	否	依授權	否	庫存相關
財務人員	查詢	否	退款確認	依授權	是

藥品如需處方、調劑或專業人員確認，應額外檢查相應權限與合法作業流程。

所有權限必須由 Laravel 後端驗證。

---

3. 功能範圍

3.1 v1.1 包含功能

1. POS 銷售主畫面。
2. 條碼掃描與商品搜尋。
3. 商品分類篩選。
4. 常用商品快捷區。
5. 購物車管理。
6. 商品數量與授權售價調整。
7. 散客及顧客選擇。
8. 現金、信用卡、轉帳付款。
9. 結帳確認。
10. 即時庫存扣除。
11. 多批次庫存出庫。
12. 銷售明細快照。
13. 銷售紀錄查詢。
14. 銷售退貨及退款紀錄。
15. 錯誤交易作廢。
16. 交易憑證列印。
17. 發票相關欄位預留。
18. HIS 與 POS 共用庫存。
19. Excel 銷售資料匯出。
20. 權限與稽核紀錄。

3.2 v1.1 不包含功能

- HIS 醫療服務結帳。
- HIS 醫療收據開立。
- 購物車暫存。
- 報價單。
- 預購及訂單保留。
- 混合付款。
- 分期付款。
- 線上刷卡金流。
- 刷卡機自動串接。
- 會員點數。
- 優惠券。
- 複雜促銷活動。
- 多幣別。
- 完整會計總帳。
- 自動電子發票服務商串接。
- 複雜成本層計算。
- 完整藥品處方及調劑系統。

---

4. 頁面架構

4.1 路由

路由	功能
`/pos`	POS 銷售主畫面
`/sales`	銷售紀錄列表

新增銷售直接在 POS 頁面操作。

查看明細、退貨、退款及作廢使用 Modal。

4.2 POS 主畫面

採左右雙欄設計。

左側：商品區

- 商品搜尋框。
- 條碼掃描輸入。
- 商品分類切換。
- 常用商品。
- 商品搜尋結果。
- 商品庫存狀態。

右側：購物車

- 顧客選擇。
- 商品明細。
- 數量。
- 售價。
- 折扣。
- 小計。
- 總金額。
- 清空購物車。
- 結帳按鈕。

UI 原則

- 桌面版優先。
- 白色與淺藍色系。
- 操作按鈕清楚。

- 支援條碼掃描器鍵盤輸入。
- 盡量減少櫃檯操作步驟。
- 不加入不必要的統計卡片或進度條。

---

5. 商品可銷售設定

FR-001：POS 商品資格

POS 不直接以商品分類決定能否銷售。

商品主檔新增：

欄位	型別	說明
is_pos_sellable	BOOLEAN	是否允許 POS 銷售
pos_price	DECIMAL(14,2) NULL	預設 POS 售價
is_pos_favorite	BOOLEAN	是否常用商品
pos_sort_order	INT NULL	常用商品排序
requires_prescription	BOOLEAN	是否需要處方
requires_professional_approval	BOOLEAN	是否需專業人員確認

商品原本的 HIS／GENERAL 分類保留。

可銷售判斷

商品必須同時符合：

1. 品項已啟用。
2. `is_pos_sellable = true`。
3. 商品在有效使用期間內。
4. 庫存符合銷售需求。
5. 不屬於過期或禁止銷售品項。
6. 如需處方或專業確認，已完成必要流程。
7. 銷售主體依法具備販售該品項的資格。

範例

商品	分類	**POS** 可銷售
人工淚液	HIS 藥品	可依設定開放
OTC 眼藥水	藥品	可依設定及法規開放
處方眼藥水	藥品	須符合處方及調劑流程
隱形眼鏡保養液	一般商品	可
眼鏡清潔布	一般商品	可
HIS 專用耗材	醫療耗材	可設定為不可

注意

`is_pos_sellable` 只是系統管理設定，不代表法律上自動取得販售資格。

不得僅因管理員勾選此欄位，就繞過處方、調劑或銷售資格要求。

---

6. 商品搜尋與掃描

FR-002：商品搜尋

支援：

- 國際條碼。
- 商品料號。
- 商品名稱。
- 商品英文名稱。
- 健保代碼（如有）。

搜尋結果

顯示：

- 商品名稱。
- 商品規格。
- 商品分類。
- POS 售價。
- 基本單位。
- 可用庫存。

操作規則

- 掃描到唯一商品時直接加入購物車。
- 相同商品再次掃描，數量增加。
- 查到多筆商品時提供選擇。
- 查無商品時顯示提示。
- 不符合銷售資格的商品不可加入。
- 無庫存商品不得正常結帳。

條碼輸入

支援一般 USB 條碼掃描器。

掃描器輸入後以 Enter 觸發搜尋。

完成加入購物車後，搜尋框自動清空並重新取得焦點。

---

7. 常用商品

FR-003：常用商品快捷區

功能

讓櫃檯人員快速選取經常銷售的商品。

顯示

- 商品名稱。
- 規格。
- 售價。
- 圖片（若有）。
- 庫存狀態。

操作

點擊商品卡片加入購物車。

管理

由管理員於品項管理設定：

- 是否常用。
- 顯示順序。

不需要第一版自動計算熱門商品排名。

---

8. 購物車

FR-004：購物車管理

欄位

欄位	說明
商品名稱	目前商品名稱
規格	商品規格
數量	可編輯
單位	基本單位
原售價	商品主檔 POS 售價
成交單價	實際成交價格
折扣	授權後可設定
小計	自動計算
操作	移除

規則

- 相同商品預設合併。
- 數量必須大於零。
- 可增加、減少或直接輸入數量。
- 可刪除單筆商品。
- 可清空購物車。
- 不允許未授權修改售價。
- 不允許負數成交金額。
- 加入購物車不扣庫存。
- 正式結帳時重新驗證庫存及售價。

折扣規則

第一版支援：

- 單品折扣金額。
- 整筆交易折扣金額。

不實作複雜促銷規則。

若同時使用單品與整單折扣，必須將整單折扣依一致的分攤規則分配到銷售明細，供退貨退款計算。

金額公式

明細金額：

```
line_amount = quantity × unit_price - line_discount_amount
```

訂單總額：

```
total_amount = SUM(line_amount) - order_discount_amount
```

正式交易需保存分攤後的明細淨成交金額。

所有金額由後端重新計算，並採固定的金額四捨五入規則。

---

9. 顧客管理

FR-005：顧客選擇

顧客類型

- 已建檔顧客。
- 散客。

預設

POS 預設為「散客」。

不強制建立顧客資料。

顧客搜尋

支援：

- 顧客姓名。
- 電話。
- 顧客編號。

歷史快照

銷售主檔保存：

- `customer_id`
- `customer_name`
- `customer_phone`

散客的 `customer_id` 為 NULL。

HIS 資料隔離

POS 不直接查詢 HIS 病歷內容。

若未來需連結 HIS 病患資料，必須另行定義授權、個資使用目的及資料介接方式。

---

10. 結帳 Modal

FR-006：結帳操作

顯示欄位

- 顧客。
- 商品品項數。
- 商品數量合計。
- 商品原價總額。
- 折扣。
- 應收金額。
- 付款方式。
- 收款資訊。

付款方式

代碼	名稱
CASH	現金
CARD	信用卡
TRANSFER	銀行轉帳
OTHER	其他人工確認付款

第一版每筆交易使用單一付款方式。

10.1 現金付款

顯示：

- 應收金額。
- 實收金額。
- 找零金額。

```
change_amount = received_amount - total_amount
```

實收金額不得小於應收金額。

10.2 信用卡付款

由外部刷卡機完成付款。

POS 人員確認刷卡成功後，才能點擊完成結帳。

可選填：

- 刷卡交易參考號碼。
- 備註。

系統不直接處理信用卡敏感資料。

10.3 銀行轉帳

由人員確認款項已入帳後完成交易。

可記錄轉帳參考號碼。

10.4 結帳確認

按鈕：

- 取消。
- 確認完成結帳。

確認時後端重新驗證：

- 商品資格。
- 商品價格與授權折扣。
- 藥品專業確認。
- 庫存數量。
- 付款資訊。

- 銷售主體。

付款已於外部完成，但系統提交失敗時，應顯示明確的待處理提示，並允許依交易識別碼安全重試，不得要求人員直接重刷或重收款。

---

11. 正式銷售與庫存扣除

FR-007：完成銷售

後端流程

1. 驗證使用者。
2. 驗證商品可銷售。
3. 驗證必要的藥品銷售授權。
4. 驗證售價與折扣。
5. 計算最終成交金額。
6. 驗證付款確認資料。
7. 鎖定相關庫存批次。
8. 檢查可用庫存。
9. 產生銷售單號。
10. 建立銷售主檔。
11. 建立銷售明細與商品快照。
12. 建立付款紀錄。
13. 建立批次出庫分配。
14. 扣除庫存。
15. 建立 `POS_OUT` 庫存異動。
16. 提交資料庫交易。
17. 回傳銷售成功結果。

一致性

使用 Laravel：

```
DB::transaction()
```

庫存資料更新使用：

```
lockForUpdate()
```

必須避免：

- 同時結帳造成負庫存。
- 同一請求重複扣庫存。
- 銷售單建立成功但庫存未扣除。

- 庫存扣除成功但銷售明細未建立。

---

12. 批次出庫

FR-008：庫存批次扣除

預設策略

使用 FEFO（先到期先出）。

對需要批號追蹤的商品，允許指定實際出庫批次。

規則

- 過期批次不可正常銷售。
- 不可用批次不得列入可銷售庫存。
- 優先選擇效期較早的批次。
- 不追蹤效期的商品使用固定排序規則。
- 一筆銷售可跨多個庫存批次。
- 批次分配數量合計必須等於銷售數量。
- 出庫批次資訊必須保存。

實體批號一致性

若商品實際拿取的批號與系統 FEFO 建議不同，應允許授權人員指定實際批號。

避免系統帳面扣除 A 批號，實際交付 B 批號。

成本

每筆銷售出庫應保留必要的成本估值資料。

但 v1.1 不強制實作 FIFO 成本層。

未來毛利報表需先確定成本計價方法，不得直接以商品主檔最新參考成本代表歷史銷售成本。

---

13. HIS 與 POS 共用庫存

FR-009：跨系統庫存一致性

13.1 共用原則

同一商品可被：

- HIS 耗用。
- POS 銷售。
- 領用。
- 盤點調整。
- 進貨入庫。

所有來源更新同一套庫存帳。

13.2 異動類型

類型	說明
PURCHASE_IN	進貨入庫
HIS_CONSUMPTION_OUT	HIS 耗用
POS_OUT	POS 銷售
POS_RETURN_IN	POS 退貨回庫
STOCKTAKE_ADJUSTMENT	盤點調整

13.3 防止重複扣庫存

HIS 介接資料應保存：

- `source_system`
- `source_transaction_id`
- `source_transaction_line_id`

同一來源交易明細不得重複建立庫存異動。

對應來源識別欄位應建立唯一約束。

13.4 HIS 與 POS 的交易邊界

同一筆商品交付不可同時由 HIS 與 POS 各自扣庫存。

若 HIS 已完成商品出庫，POS 僅負責收款時，必須使用明確的交易關聯或指定單一庫存出庫來源。

此類 HIS 代收整合不屬於 v1.1 一般 POS 結帳流程，需另外定義。

---

14. 銷售歷史快照

FR-010：銷售明細快照

`sale_items` 保存：

- 商品 ID。
- 商品料號。
- 商品名稱。
- 商品分類。
- 商品規格。
- 單位名稱。
- 銷售數量。
- 原始售價。
- 實際成交單價。
- 明細折扣。
- 整單折扣分攤額。
- 最終明細金額。

商品主檔後續更名、改價或停用，不影響歷史銷售紀錄。

銷售成立後不可直接修改快照。

---

15. 銷售紀錄

FR-011：銷售紀錄列表

搜尋條件

- 銷售單號。
- 日期區間。
- 商品名稱。
- 顧客名稱。
- 付款方式。
- 銷售狀態。
- 收銀人員。

列表欄位

欄位	說明

銷售單號	系統產生
銷售日期	成交時間
顧客	顧客／散客
品項數	商品種類數
原始成交金額	原銷售金額
已退款金額	累計退款
淨銷售金額	扣除有效退款或作廢影響
付款方式	付款類型
狀態	完成／部分退貨／全部退貨／作廢
收銀人員	操作人員
操作	查看、退貨、作廢

查看明細 Modal

顯示：

- 銷售單號。
- 顧客資訊。
- 銷售日期。
- 商品歷史快照。
- 原始成交金額。
- 付款紀錄。
- 庫存出庫批次。
- 退貨及退款紀錄。
- 作廢紀錄。
- 收據或發票資訊。

---

16. 銷售退貨

FR-012：銷售退貨 Modal

用途

處理已成交且商品已交付的交易退貨。

支援部分及全部退貨。

欄位

欄位	必填	說明
原銷售單號	自動	原交易
退貨日期	是	退貨日期
退貨商品	是	原銷售明細
原銷售數量	唯讀	原數量
已退貨數量	唯讀	累計
本次退貨數量	是	本次退貨
原成交單價	唯讀	歷史售價
本次退款金額	自動／授權修改	退款金額
退款方式	是	現金／信用卡／轉帳等
商品處理方式	是	可售回庫／不可售
退貨原因	是	必填
備註	否	補充說明

16.1 退貨規則

- 只能選擇原銷售明細。
- 退貨數量不可超過剩餘可退數量。
- 不可直接修改原始銷售單。
- 建立獨立退貨單。
- 保留退貨原因及人員。
- 退款金額不可超過剩餘可退款金額。
- 同一交易不可重複退貨超量。

16.2 退款計算

以原成交明細的實際淨金額為基礎。

須考慮：

- 單品折扣。
- 整單折扣分攤。
- 已退款金額。
- 部分退貨數量。

避免退貨時使用商品目前售價計算退款。

16.3 商品回庫

可再次銷售：

- 確認商品狀況。
- 記錄實際批號。
- 建立 `POS_RETURN_IN`。
- 增加可用庫存。

不可再次銷售：

- 不增加可銷售庫存。
- 可記錄為不可用庫存，或依授權報廢流程處理。
- 保留退貨商品及處置紀錄。

藥品退回後能否再次銷售，須依適用藥事規範及實際保存狀況判斷，不可僅由一般櫃檯人員自行勾選即可重新上架。

16.4 退款狀態

狀態	說明
PENDING	尚未確認退款完成
COMPLETED	已確認退款完成

退款未完成時不得在現金或付款報表中視為已實際支付。

16.5 退貨與退款分離

退貨商品回庫與退款完成可能發生在不同時間。

因此需分開保存：

- 商品退貨紀錄。
- 庫存回庫紀錄。
- 退款紀錄。
- 退款狀態。

---

17. 銷售作廢

FR-013：錯誤銷售作廢

用途

處理：

- 重複建立銷售單。
- 錯誤商品結帳。
- 錯誤金額。
- 尚未完成實際商品交付的錯誤交易。

規則

- 僅授權人員可操作。
- 必須輸入原因。
- 原始銷售單保留。
- 不可直接刪除銷售資料。
- 建立獨立作廢紀錄。
- 依實際商品及付款狀態處理反向異動。
- 不可重複作廢。

庫存處理

若原交易已扣庫存，但商品未實際交付：

- 建立 `POS_VOID_REVERSAL_IN`。
- 回補原出庫批次。

若商品已交付並實際退回，應走銷售退貨。

付款處理

若付款已完成，需記錄退款或沖回。

不得只將銷售狀態設為 VOIDED，就視為款項已退還。

發票處理

若已開立發票，需先依實際發票狀態執行適用的作廢或折讓流程。

POS 不可單方面改寫外部發票狀態。

---

18. 收據與發票

FR-014：交易憑證

18.1 一般交易憑證

POS 可列印交易明細或收款憑證。

欄位：

- 銷售主體名稱。
- 統一編號（如適用）。
- 銷售單號。
- 交易日期。
- 商品名稱。
- 數量。
- 成交單價。
- 折扣。
- 總金額。
- 付款方式。
- 收銀人員。

18.2 醫療收據

HIS 醫療收據仍由 HIS 開立。

POS 不直接將一般商品交易列入 HIS 醫療收據。

18.3 統一發票與免用統一發票收據

實際單據類型取決於：

- 銷售主體。
- 營業稅籍。
- 商品交易性質。
- 是否依法使用統一發票。
- 適用的醫療及稅務規定。

不得只因商品屬於藥品，就直接判定應開立醫療收據或免用統一發票收據。

18.4 電子發票預留

預留：

- `seller_entity_id`
- `invoice_type`

- `invoice_number`
- `invoice_status`
- `external_invoice_id`
- `issued_at`

未來可串接電子發票服務商。

18.5 發票與銷售交易一致性

- 發票開立失敗需保留錯誤狀態。
- 不得因此重複扣除庫存。
- 退貨及作廢需對應發票處理。
- 銷售主體與發票開立主體必須一致。
- 不同銷售主體不得混用同一張銷售單。

---

19. 資料庫設計

19.1 品項主檔 `items` 擴充

欄位	型別	說明
is_pos_sellable	BOOLEAN	是否允許 POS
pos_price	DECIMAL(14,2) NULL	POS 預設售價
is_pos_favorite	BOOLEAN	常用商品
pos_sort_order	INT NULL	排序
requires_prescription	BOOLEAN	是否需處方
requires_professional_approval	BOOLEAN	是否需專業確認

沿用原本：

- `inventory_group`
- `item_code`
- `barcode`
- `nhi_code`
- `unit_id`
- `is_active`

- 批號／效期追蹤設定。

19.2 sales

銷售主檔。

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵
sale_no	VARCHAR(30) UNIQUE	銷售單號
seller_entity_id	BIGINT	銷售主體
warehouse_id	BIGINT	出庫倉別
customer_id	BIGINT NULL	顧客
customer_name	VARCHAR(255) NULL	顧客快照
customer_phone	VARCHAR(30) NULL	電話快照
status	VARCHAR(30)	銷售狀態
subtotal	DECIMAL(14,2)	商品原價合計
line_discount_total	DECIMAL(14,2)	單品折扣
order_discount_amount	DECIMAL(14,2)	整單折扣
total_amount	DECIMAL(14,2)	成交金額
idempotency_key	VARCHAR(100) UNIQUE	防重複
sold_at	TIMESTAMP	銷售時間
created_by	BIGINT	收銀人員
created_at	TIMESTAMP	建立時間

狀態

- COMPLETED
- PARTIALLY_RETURNED
- RETURNED

- VOIDED

19.3 sale_items

銷售明細。

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵
sale_id	BIGINT	銷售單
item_id	BIGINT	商品
item_code	VARCHAR(50)	料號快照
item_name	VARCHAR(255)	名稱快照
item_category_name	VARCHAR(100) NULL	分類快照
specification	VARCHAR(255) NULL	規格快照
unit_name	VARCHAR(50)	單位快照
quantity	DECIMAL(14,3)	數量
original_unit_price	DECIMAL(14,2)	原始售價
unit_price	DECIMAL(14,2)	成交單價
line_discount_amount	DECIMAL(14,2)	單品折扣
allocated_order_discount	DECIMAL(14,2)	整單折扣分攤
line_amount	DECIMAL(14,2)	最終明細金額

19.4 sale_item_batches

出庫批次分配。

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵

sale_item_id	BIGINT	銷售明細
inventory_batch_id	BIGINT	出庫批次
quantity	DECIMAL(14,3)	出庫數量
unit_cost_snapsho t	DECIMAL(14,4) NULL	出庫成本估值
created_at	TIMESTAMP	建立時間

若尚未決定成本計價方式，`unit_cost_snapshot` 可先不作為正式財務成本依據。

19.5 `sale_payments`

付款紀錄。

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵
sale_id	BIGINT	銷售單
payment_metho d	VARCHAR(30)	付款方式
amount	DECIMAL(14,2)	實際付款額
received_amoun t	DECIMAL(14,2) NULL	現金實收
change_amount	DECIMAL(14,2) NULL	找零
reference_no	VARCHAR(100) NULL	外部交易參考
confirmed_by	BIGINT	確認人員
paid_at	TIMESTAMP	付款確認時間

19.6 `sale_returns`

銷售退貨主檔。

欄位	型別	說明

id	BIGINT	主鍵
return_no	VARCHAR(30) UNIQUE	退貨單號
sale_id	BIGINT	原銷售
return_date	DATE	退貨日期
reason	TEXT	退貨原因
refund_amount	DECIMAL(14,2)	預計退款金額
refund_method	VARCHAR(30)	退款方式
refund_status	VARCHAR(30)	PENDING / COMPLETED
idempotency_key	VARCHAR(100) UNIQUE	防重複
created_by	BIGINT	建立人員
created_at	TIMESTAMP	建立時間

19.7 sale_return_items

退貨明細。

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵
sale_return_id	BIGINT	退貨單
sale_item_id	BIGINT	原銷售明細
quantity	DECIMAL(14,3)	退貨數量
refund_amount	DECIMAL(14,2)	退款金額
restock_disposition	VARCHAR(30)	SELLABLE / NON_SELLABLE
remark	TEXT NULL	備註

19.8 sale_return_batches

退貨回庫批次分配。

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵
sale_return_item_id	BIGINT	退貨明細
inventory_batch_id	BIGINT	實際回庫批次
quantity	DECIMAL(14,3)	回庫數量
disposition	VARCHAR(30)	庫存處理類型

19.9 sale_voids

作廢紀錄。

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵
sale_id	BIGINT UNIQUE	原銷售單
reason	TEXT	作廢原因
payment_resolution_status	VARCHAR(30)	付款處理狀態
idempotency_key	VARCHAR(100) UNIQUE	防重複
voided_by	BIGINT	作廢人員
voided_at	TIMESTAMP	作廢時間

19.10 sale_refunds

獨立退款紀錄。

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵

sale_id	BIGINT	原銷售
sale_return_id	BIGINT NULL	對應退貨
sale_void_id	BIGINT NULL	對應作廢
refund_method	VARCHAR(30)	退款方式
amount	DECIMAL(14,2)	退款金額
status	VARCHAR(30)	PENDING / COMPLETED / FAILED
reference_no	VARCHAR(100) NULL	外部退款參考
confirmed_by	BIGINT NULL	確認人員
refunded_at	TIMESTAMP NULL	實際退款時間

19.11 sale_invoices

發票與憑證紀錄。

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵
sale_id	BIGINT	銷售單
seller_entity_id	BIGINT	開立主體
document_type	VARCHAR(30)	單據類型
invoice_number	VARCHAR(100) NULL	發票號碼
invoice_status	VARCHAR(30)	單據狀態
external_invoice_id	VARCHAR(100) NULL	外部服務商 ID
issued_at	TIMESTAMP NULL	開立時間

19.12 inventory_transactions

沿用庫存異動表。

新增：

- `POS_OUT`
- `POS_RETURN_IN`
- `POS_VOID_REVERSAL_IN`

每筆異動需記錄：

- 商品。
- 倉別。
- 庫存批次。
- 異動數量。
- 異動類型。
- 來源單據。
- 來源明細。
- 操作人員。
- 建立時間。

---

20. API 規劃

Method	Endpoint	功能
GET	`/api/pos/items`	商品搜尋
GET	`/api/pos/favorites`	常用商品
POST	`/api/sales`	完成銷售
GET	`/api/sales`	銷售紀錄
GET	`/api/sales/{id}`	銷售明細
POST	`/api/sales/{id}/returns`	銷售退貨
GET	`/api/sales/{id}/returns`	退貨歷史
POST	`/api/sales/{id}/void`	銷售作廢
POST	`/api/sale-refunds/{id}/confirm`	確認退款
GET	`/api/sales/{id}/receipt`	交易憑證

GET	`/api/sales/export`	Excel 匯出

API 需統一：

- Laravel Policy 權限。
- Form Request 驗證。
- Service 層交易邏輯。
- 庫存交易鎖。
- idempotency key。
- 統一錯誤回傳格式。

---

21. 非功能需求

21.1 效能

- 條碼搜尋使用索引。
- 銷售列表使用分頁。
- 常用商品可快取。
- 避免 N+1 Query。
- 批次出庫使用有效索引。

21.2 資料一致性

- 銷售與扣庫存原子化。
- 退貨與回庫原子化。
- 不允許負庫存。
- 不允許超量退貨。
- 不允許重複作廢。
- 不允許重複銷售提交。
- 正式交易不可直接刪除。
- 庫存異動必須可追溯來源。

21.3 付款與退款

- 付款成功須由操作人員或可信任的金流結果確認。
- 退款未完成不得標記為已支付退款。
- 作廢不代表退款完成。
- 不保存信用卡卡號及驗證碼。
- 外部付款與本地資料庫交易無法原子化，須提供交易對帳及安全重試機制。

21.4 安全

- 使用者身份驗證。
- 後端權限檢查。
- 售價修改紀錄。
- 退貨原因紀錄。
- 作廢原因紀錄。
- 退款確認人員紀錄。
- 顧客個資最小化。
- 藥品銷售依專業權限控管。

---

22. 驗收測試

編號	測試情境	預期結果
AC-01	掃描一般商品	成功加入購物車
AC-02	掃描允許 POS 的藥品	可進入銷售流程
AC-03	掃描禁止 POS 的商品	阻止加入
AC-04	需處方商品未完成確認	阻止完成銷售
AC-05	相同商品重複掃描	購物車數量增加
AC-06	商品停用	不可新增銷售
AC-07	散客結帳	成功完成
AC-08	現金結帳	正確計算找零
AC-09	信用卡結帳	記錄人工付款確認
AC-10	正常銷售	成功扣除庫存
AC-11	多批次出庫	正確保存批次分配
AC-12	庫存不足	阻止結帳
AC-13	商品更名	歷史快照不變
AC-14	商品售價修改	歷史成交價格不變
AC-15	單品及整單折扣	正確分攤及保存

AC-16	部分退貨	正確計算剩餘可退量
AC-17	全部退貨	更新銷售狀態
AC-18	可售商品退貨	正確回補庫存
AC-19	不可售商品退貨	不增加可售庫存
AC-20	退款尚未完成	顯示待退款
AC-21	退款完成	保存確認紀錄
AC-22	銷售作廢	建立作廢及必要反向異動
AC-23	重複作廢	阻止操作
AC-24	重複提交銷售	不重複扣庫存
AC-25	HIS 重複匯入耗用	不重複扣庫存
AC-26	銷售交易失敗	所有本地交易回滾
AC-27	外部付款成功但本地提交失敗	可安全對帳及重試
AC-28	收據列印	顯示正確交易資料
AC-29	發票開立失敗	保留錯誤且不重複扣庫存
AC-30	銷售資料匯出	正確匯出紀錄

---

23. v1.0 → v1.1 版本更新

項目	v1.0	v1.1
一般商品 POS	支援	保留
HIS 藥品 POS	預設排除	改為依商品設定
POS 可銷售欄位	未定義	新增
自費藥品銷售	未支援	納入
處方／專業確認	未定義	新增控管

HIS 與 POS 共用庫存	基本規劃	明確定義
HIS 重複扣庫存防護	未完整定義	新增
銷售折扣分攤	基本規劃	明確定義
銷售批次出庫	支援	保留
退款紀錄	基本規劃	獨立資料表
發票開立主體	基本規劃	明確加入
外部付款失敗處理	未完整定義	新增

---

24. 開發前待確認

1. POS 使用單一預設倉別，或允許櫃檯切換倉別。
2. 售價是否可由櫃檯人員直接修改。
3. 整單折扣及單品折扣是否都要開放。
4. 藥品是否需要依不同品項設定專業確認。
5. HIS 自費藥品銷售與 POS 是否存在同筆交易重疊。
6. 是否需要人工選擇實際出庫批號。
7. 銷售退貨的藥品是否一律不回可售庫存。
8. 發票開立主體是診所、公司，或兩者皆有。
9. 未來是否串接電子發票服務商。
10. 庫存成本計價方法採移動平均、FIFO 或其他方式。

---

25. 第一階段完成標準

POS v1.1 完成後，應能：

1. 快速掃描並銷售一般商品與符合條件的自費藥品。
2. 透過購物車調整數量及授權售價。
3. 選擇散客或已建檔顧客。
4. 使用現金、信用卡或轉帳完成結帳。
5. 結帳後即時扣除庫存。
6. 正確處理多批次出庫。
7. 保存完整銷售商品與價格快照。
8. 查詢銷售紀錄。
9. 辦理部分及全部銷售退貨。
10. 追蹤退款狀態。

11. 作廢錯誤交易。
12. 列印交易憑證。
13. 保留發票串接能力。
14. 與 HIS 共用庫存並防止重複扣除。
15. 讓每筆正式交易及庫存異動都可追溯。

文件結論

POS 銷售管理 v1.1 採用「商品銷售資格獨立設定、快速掃碼、直接結帳、即時扣庫存、歷史快照、退貨與作廢獨立記錄」的架構。

系統允許一般商品及符合規範的自費藥品透過 POS 銷售，並與既有進貨、庫存批次、庫存異動及 HIS 耗用機制整合。

頁面1: POS銷售介面

